

PDF-Flow 在线工具集开发文档

v2.0 商业落地版：隐私安全、体验丝滑、按需付费

文档状态: 执行阶段 (执行稿) | 类别: 产品需求与架构设计

一、项目背景与市场分析 (Market & Background)

1. 市场痛点与竞品分析

- 传统在线工具 (如 Smallpdf, iLovePDF):** 强制上传至服务器, 存在极大的数据泄露隐患 (如商业机密、简历、法务合同), 且充斥大量广告, 免费额度极低。
- 现有开源工具 (如 Stirling-PDF):** 核心以 Docker 私有化部署为主, 对普通非技术用户门槛过高, 缺乏开箱即用的在线 SaaS 体验。
- PDF-Flow 破局点:** 将绝大部分功能下放至**纯前端本地浏览器**, 兼顾“零部署门槛”与“100% 绝对隐私”。

2. 目标用户画像 (User Personas)

- 重度隐私敏感群体:** 律师、财务、HR、企业高管 (痛点: 文件绝不可泄露)。
- 高频处理群体:** 高校师生、科研人员 (痛点: 论文合并、格式转换)。
- 极客与开发者:** 开源社区爱好者, 愿意为优质工具的 API 或高级 Pro 版付费。

二、核心目标与量化指标 (KPIs & Metrics)

- 业务指标:** 上线后 3 个月内, 月活跃用户 (MAU) 达到 10,000。注册转化率达到 8%, 付费转化率稳定在 1.5% - 2%。
- 性能与工程指标:** 纯前端核心功能首屏加载时间 (FCP) < 1.5s。Google Lighthouse 综合性能评分保持在 90+。大文件 (50MB+) 纯前端合并崩溃率 < 0.1%。

三、详细 UI/UX 规范 (Design System Deep Dive)

1. 组件库与响应式设计

- 底层框架选型:** TailwindCSS 结合 Radix UI (无头组件库), 确保最高自由度的样式定制, 同时兼顾 Web 可访问性 (a11y)。
- 栅格与响应式断点:**
 - sm (640px):** 移动端单列流式布局, 侧边栏收起为底部汉堡菜单。
 - md (768px):** 平板端双列网格布局。
 - lg (1024px) / xl (1280px):** 桌面端标准布局 (左侧工具面板 300px, 右侧预览拖拽区自适应)。

- **空间间距 (Spacing):** 严格遵循 4pt/8pt 栅格系统, 保证视觉韵律统一。

2. 字体与排版微调

- 彻底弃用系统默认宋体/微软雅黑。
- **英文字体:** 选用 `Inter`, 专为屏幕UI设计, 数字等宽特性极佳, 适合显示文件大小、页码等密集数据。
- **中文字体:** 设定字体回退栈 `font-sans: 'Inter', 'PingFang SC', 'Noto Sans SC', sans-serif`。

四、安全方案与数据埋点 (Security & Telemetry)

1. 严格的安全与合规实现

- **前端内存安全:** 处理大型 PDF 时产生的 Blob URL 和 ArrayBuffer, 在文件下载完成后或用户切换功能时, 必须显式调用 `URL.revokeObjectURL()` 与垃圾回收逻辑, 防止浏览器内存泄漏。
- **云端数据销毁:** 针对走后端的复杂功能 (如 OCR), 文件仅在内存或临时挂载目录 `/tmp` 中流转。设定严格的 Cron Job 守护进程, **每 15 分钟强制清空一次缓存, 确保“阅后即焚”**。
- **合规与免责:** 在落地页和注册页增加《服务条款 (TOS)》与《隐私政策》, 明确告知前端功能的离线性以及云端功能的临时性, 切断法律风险。

2. 用户行为埋点策略 (数据驱动)

- **工具选型:** 采用 PostHog 或 Google Analytics (过滤掉 IP 追踪以符合 GDPR)。
- **核心事件追踪:** 不记录任何文件名称与内容, 仅追踪交互漏斗: `feature_clicked`、`processing_success` / `processing_failed`、`upgrade_modal_shown` -> `payment_completed`。

五、测试策略与质量保证 (Testing Strategy)

- **单元测试 (Unit Testing):** 使用 Vitest 对核心工具类 (如计算文件大小、解析页码输入逻辑) 进行 100% 覆盖。
- **端到端测试 (E2E Testing):** 采用 Playwright 模拟用户核心链路: 文件拖入 -> 选择参数 -> 触发处理 -> 断言下载的文件流。
- **边界异常库 (Edge-case Corpus):** 在项目中建立一个“坏文件”测试集 (如加密的 PDF、损坏的跨表、超多图层 PDF), 用于每次发版前的回归测试, 防止线上崩溃。

六、开发计划与里程碑 (Roadmap & Timeline)

Phase 1: MVP 最小可行性产品 (第 1 - 2 个月)

目标: 完成 UI 框架搭建与纯前端核心工具。

功能: 页面合并、拆分、旋转、提取、转图片 (纯依赖 `pdf-lib` 与 `pdf.js`)。

产出: 无需登录的纯静态站点, 部署至 Vercel, 完成 Product Hunt 首发。

Phase 2: 云端能力与会员系统 (第 3 - 4 个月)

目标： 引入后端架构与商业化闭环。

功能： 接入 Supabase 用户系统、Stripe 支付体系；上线 PDF 转 Word/Excel、OCR 高阶功能。

产出： 正式开启订阅制收费。

Phase 3: 智能化演进 (第 5 个月)

目标： 建立 AI 技术护城河，支撑 Pro 会员溢价。

技术演进： 在演进至智能化阶段时，推荐利用 Google AI Studio 快速构建集成大语言模型的应用。通过调用 Gemini API，我们可以为工具集引入高级 AI 摘要与翻译能力，甚至进一步开发基于文档内容进行多轮交互的 real-time agents（实时智能体），极大提升产品的商业附加值。

七、成本估算与运营推广 (Cost & Growth)

1. 初期成本预估 (Monthly)

- **前端与静态托管：** \$0 (Vercel/Netlify 免费额度足够支撑初期流量)。
- **后端运算容器：** \$40 - \$80 (如 DigitalOcean 或 AWS EC2 实例，用于处理高并发 OCR 和格式转换)。
- **数据库与 Auth：** \$25 (Supabase Pro 基础版)。
- **总计硬件成本：** 前期每月可控制在 \$100 以内，极具成本优势。

2. 运营与获客策略 (Go-to-Market)

- **开源引流：** 将核心底层架构或纯前端部分在 GitHub 开源，README 中直接导流至商业版 SaaS 官网。
- **SEO 优化矩阵：** 针对每一个工具生成独立落地页（如 [/merge-pdf](#)），并根据长尾词撰写静态博客内容，获取自然流量。
- **社区冷启动：** 在 V2EX、Reddit、掘金等社区以“开发者自荐”的真诚口吻发布创业故事与技术干货，吸引首批天使用户。